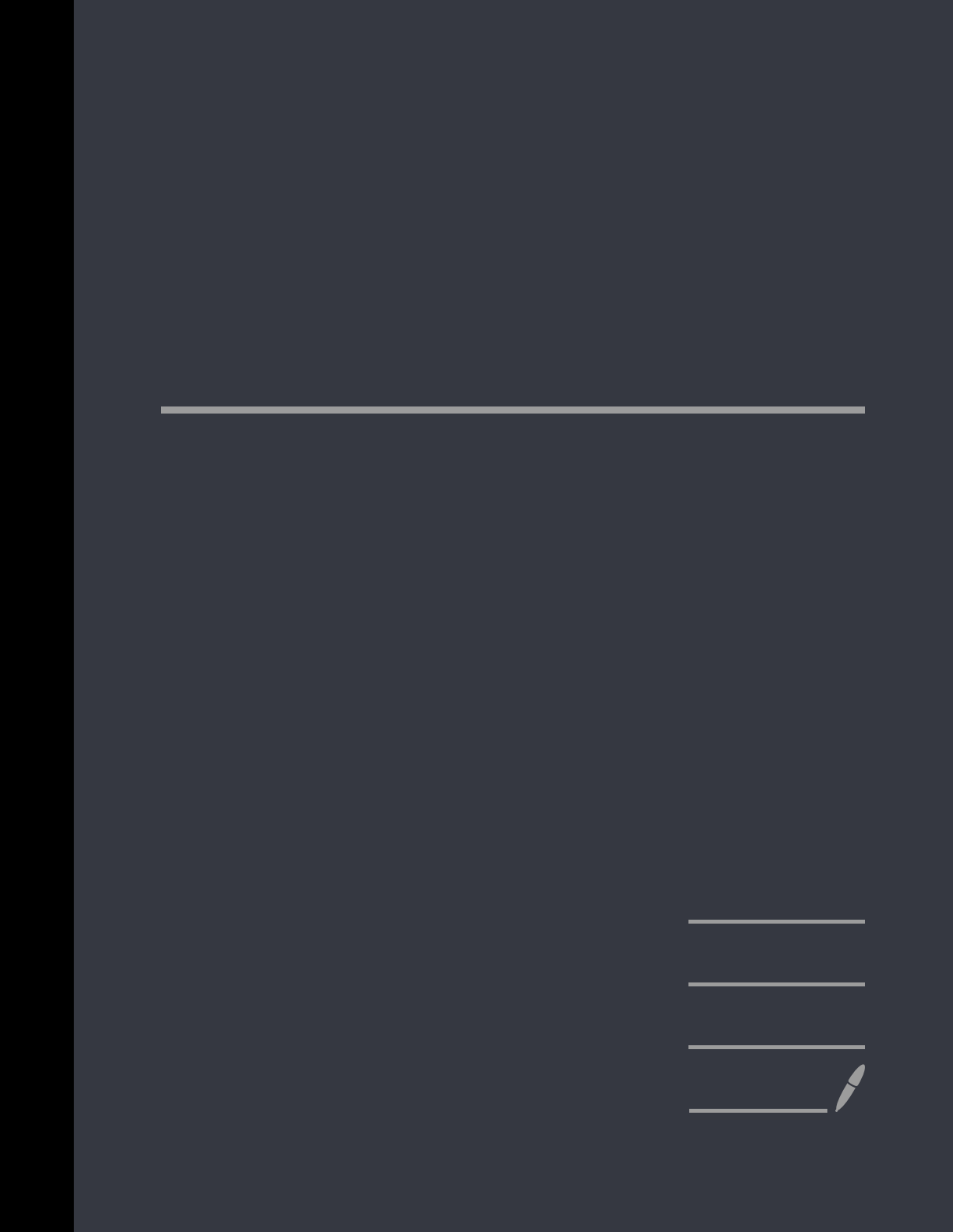


Blatt 5

1) $a \cong b$, falls $a - b = 3k$, für ein $k \in \mathbb{Z}$

(R) $a \cong a$, da $a - a = 0 = 3 \cdot 0$ mit $k \in \mathbb{Z}$

(S) $a \cong b \Rightarrow b \cong a$

$a - b = 3k \Rightarrow b - a = -(a-b) = -3k = 3 \cdot (-k)$ ✓

Bsp $15 - 6 = 9 = 3 \cdot 3$ $\quad 6 - 15 = -9 = (-3) \cdot 3$

(T) $a \cong b$ und $b \cong c \Rightarrow a \cong c$

$a - b = 3k$ $\quad b - c = 3l$ $\quad a - c = 3 \cdot m$

$\Downarrow$

$b = a - 3k$ (eingesetzt)

$\Rightarrow (a - 3k) - c = 3l$

$\Rightarrow a - c = 3l + 3k = \underbrace{3(l+k)}_{m \in \mathbb{Z}}$

$[0]_{\cong} = \{0, 3, 6, 9, 12, \dots, -3, -6, -9, \dots\}$

da $0 - 3 = -3 = 3 \cdot (-1)$

$0 - (-3) = 3 = 3 \cdot 1$

$= \{3k \mid k \in \mathbb{Z}\}$

$[1]_{\cong} = \{1, 4, 7, 10, \ldots, -2, -5, -8, \ldots\}$

$1 - 4 = -3 = 3 \cdot (-1)$
$1 - (-4) = 1 + 4 = 5 \neq 3k$
$1 - (-2) = 1 + 2 = 3 = 3 \cdot 1$

$= \{3k + 1 \mid k \in \mathbb{Z}\}$

$-2 = 3 \cdot (-1) + 1$

$3k - 2 = 3k + 1 - 3 = 3(k-1) + 1$

$[2]_{\cong} = \{2, 5, 8, 11 \ldots, -1, -4, -7, \ldots\}$

$2 - 5 = -3$
$2 \cdot (-1) = 2 + 1 = 3$

$= \{3k + 2 \mid k \in \mathbb{Z}\}$

Dann gilt $[1]_{\cong} \cap [2]_{\cong} = \emptyset$

$[1]_{\cong} \cap [3]_{\cong} = \emptyset$

$[2]_{\cong} \cup [2]_{\cong} = \emptyset$

$[0]_{\cong} \cup [1]_{\cong} \cup [2]_{\cong} = \mathbb{Z}$

Restklassen ganzzahlige Division durch 3

Allgemein: für $n \geq 1$

$a \cong b$, falls $a - b = n \cdot k$, für

ist Äqui rel.

mit Äqu $[0]_{\cong}, [1]_{\cong}, \dots, [n-1]_{\cong}$

Rest bei ganzzahliger Div durch n.

2) $(a,b) \cong (c,d)$, falls $ad = bc$

$b, d \neq 0$

(R) $(a,b) = (a,b)$, da $ab = b \cdot a$ ✓

(S) $(a,b) \cong (c,d) \Rightarrow (c,d) \cong (a,b)$

$\uparrow$ $\uparrow$

$ad = bc$ $cd = da$ ✓

(T) $(a,b) \cong (c,d)$ und $(c,d) \cong (e,f) \Rightarrow (a,b) \cong (e,f)$

$\uparrow$ $\uparrow$ $\uparrow$

$ad = bc$ und $cf = de$ $\Rightarrow$ $af = be$

$c = \frac{ad}{b}$ eingesetzt

$\frac{ad}{b} f = de$ $\cdot b$ $\cdot \frac{1}{d}$

$\Rightarrow af = be$ ✓

$[(1,2)]_{\cong} = \{(1,2), (2,4), (3,6), \dots (-1,-2), (-2,-4), (-3,-6)\}$

$(1,2) \cong (2,4)$ da $1 \cdot 4 = 2 \cdot 2$ ✓

$(1,2) \cong (-1,-2) \Leftrightarrow 1 \cdot (-2) = 2 \cdot (-1)$ ✓

Darstellung der Paare a/b Bruch

$(a,b) \to \frac{a}{b}$

$\frac{1}{2} = \frac{2}{4} = \frac{3}{6} = \frac{-1}{-2} = \dots$

$\left[\frac{2}{3}\right] = = \left\{\pm\frac{4}{6}, \pm\frac{6}{9}, \pm\frac{8}{12}, \dots\right\} = \left\{\frac{2k}{3k} \mid k \in \mathbb{Z} - \{0\}\right\}$

= alle Brüche, die gekürzt $\frac{2}{3}$ ergeben